抗生素的療程，為什麼不能自己決定？

> 本篇維持品質控管，不開放閱讀。以下是封存原稿的查核後純文字潤飾，不代表結構問題已解決。WHO證據方法的原句暫留，修正建議列於最後。

藥袋裡還有幾顆，身體卻已經舒服許多。要繼續吃，還是到此為止？同時，醫學研究又不斷實驗能不能把療程縮短。兩個訊息放在一起，容易讓人以為醫囑只是出於保守考量。醫師根據病情縮短療程和病人憑感覺停藥其實並不相同，差別在於判斷依據，以及停藥後如何追蹤。

一、先問需不需要，再問吃多久

抗生素不是所有感染的通用解方。美國疾病管制與預防中心（CDC）說明，它治療的是某些細菌感染，對感冒、流感等病毒感染沒有作用；連部分細菌造成的鼻竇炎或耳部感染，也未必需要抗生素[1]。所以，從「不舒服」直接跳到「吃幾天」，已經忽略了第一層判斷。

這個決策會影響後面的每一步。若原本不需要，吃得再規律，也不會把錯誤適應症變成正確治療；若確實需要，也不能拿另一個人的藥袋作標準。CDC 因此同時提醒，不要求醫療人員開抗生素、不吃他人的處方，也不要把剩藥留待下次自行使用。

> 本文討論的是一般原理，不提供個別感染的用藥天數。病名、藥物、劑量與個人條件不同，不能靠一篇文章判斷自己適用哪一種處方。

二、抗藥的不是身體，而是細菌

「吃久了，身體會不會習慣這種藥？」這個問法把抗藥的對象弄反了。CDC 對抗藥性的解釋是，細菌等微生物能抵抗原本用來對付它們的藥物，而不是人的身體對藥物產生抗藥性[2]。抗生素可以殺死細菌，或使其難以生長、繁殖；但不同細菌對同一種藥的反應並不相同。

用藥帶來選擇壓力：較能抵抗藥物的細菌存活、繁殖並傳播，部分抗藥性特徵也能透過遺傳物質傳給其他細菌。這不是細菌有意識地練習抗藥，而是自然界的適應和演化。對此，CDC 列出的防禦手段包括改變藥物作用的標的、把藥物排出去，以及產生破壞藥物的酵素。

而且，藥物接觸的不只有造成這次疾病的細菌，也可能影響原本保護身體的菌群。因此問題不是「把藥吃得越多，細菌就越沒有機會」，而是得到足量治療、同時避免非必要暴露。這也解釋了為什麼抗藥性管理不能只靠叮嚀病人把藥吃完，還要回頭檢查處方是否必要、選擇是否恰當。

三、療程是一組條件，不是一個孤立的天數

世界衛生組織（WHO）的 AWaRe 抗生素手冊，把藥物選擇、劑量、給藥途徑與療程一起處理，涵蓋兒童及成人常見感染[3]。同樣是七天，不同藥物、不同感染與不同病人，會導出不同治療方案。只看天數，就忽略了這些條件。

WHO 在手冊相關問答中也說明，療程須考慮病人特徵、臨床情境與可用資源；在可行時建議較短療程，並強調依微生物檢驗結果調整治療[4]。不過這份 2021 年問答對證據本身也保留彈性：劑量與療程的建議來自非系統性文獻回顧及專家意見，並未定為標準處理方式。

WHO 的疾病指引也不斷隨年代更新，並提供差異摘要，用藥醫囑自然並非定在初次診斷不可修改。新的病情、檢驗資訊都可能讓醫療團隊重新評估。任何改變應有恰當的依據和判斷過程，不單純是換個口號。

四、把十四天減成七天，要怎樣證明？

BALANCE 研究進行了一項試驗：在七個國家、七十四所醫院，把 3,608 名成人住院血流感染患者隨機分配到七天或十四天抗生素治療；用哪種藥、劑量及給藥途徑，仍由治療團隊決定[5]。研究問的不是「大家覺得好了沒有」，而是比較明確定義的臨床結果。

主要結果是診斷後九十天內的全因死亡率。七天組為 14.5%，十四天組為 16.1%；兩組差值為負 1.6 個百分點，95.7% 信賴區間從負 4.0 到正 0.8 個百分點。試驗事先設定的不劣性界值是四個百分點，結果支持七天療程在這個研究條件下不劣於十四天。

「不劣於」不等於證明兩種療程完全相同，也不等於證明七天更好。觀察到的數字雖然較低，信賴區間仍包含零。更要緊的是，這裡比較的是醫療團隊管理下的兩種治療策略，不是授權任何人在第七天自行停藥。實際上，七天組有 23.1% 的患者接受比指定時間更長的治療；不能把這次試驗想成每個人都一律在同一天停藥。

五、最重要的證據，有時是誰沒有被納入

BALANCE 排除了嚴重免疫抑制、感染病灶需要較長療程、培養結果可能只是污染，以及培養出金黃色葡萄球菌的患者。這些不是頁尾的小字，而是讀者能不能套用研究的邊界。同樣叫血流感染，也不能忽略病原與病灶的差別。

合理的結論是：在經篩選且由醫療團隊管理的住院患者中，較短療程可以透過試驗得到支持。不能再多走一步，變成「所有感染都只要七天」；更不能用它反推自己的處方一定開太久。研究讓治療更精確，不是讓處方可以脫離診斷。

六、兩句看似衝突的話，其實在管不同的決定

台灣疾管署的「四不一要」包括不隨便停藥、要遵守醫囑使用抗生素[7]。WHO 的民眾衛教也要求依臨床人員指示完成療程、不與親友分享藥物。這是在防止個人憑症狀或剩藥數量改變治療；短療程研究則在幫助專業人員決定，什麼條件下可以少用一些。兩者並不互相牴觸。

這像其他需要追蹤的決策：原計畫可以修改，但修改要能接上新證據，還要有人處理後續。類比到此為止，醫療不是一般的排程管理；治療效果、副作用與感染風險，都需要專業判斷。把「依醫囑」理解為持續溝通，比把它理解成不准提問，更有用。

實際帶進診間的問題應該是：這次治療針對什麼感染？預計多久、何時需要再評估？檢驗結果會不會改變用藥？如果出現副作用該怎麼聯絡？CDC 提醒，抗生素可能造成從噁心、腹瀉到嚴重過敏等副作用，發生時應聯絡醫療人員，不能用「一定得吃完」壓過安全警訊。療程不是越長越安心、也不是感覺好了就結束；而是用證據決定需要多少、再依個別情況重新判斷。

017 查證資料來源

Healthy Habits: Antibiotic Do’s and Don’ts（美國 CDC，2025-09-23） ↗
https://cdc.gov/antibiotic-use/about/index.html
支持內容：適應症、對病毒無效、依處方服用、不分享／留藥及副作用聯絡。

About Antimicrobial Resistance（美國 CDC，現行頁） ↗
https://www.cdc.gov/antimicrobial-resistance/about/
支持內容：抗藥的是微生物；抗生素作用、選擇壓力、存活繁殖、遺傳特徵傳播與防禦方式。

The WHO AWaRe antibiotic book（WHO，2022-12-09，現行更新說明） ↗
https://www.who.int/publications/i/item/9789240062382
支持內容：選藥／劑量／途徑／療程共同規劃；2024及2025指引差異與更新中，不宣稱已核讀全書。

The WHO Essential Medicines List Antibiotic Book（WHO 問答，2021-11-24） ↗
https://www.who.int/news-room/questions-and-answers/item/the-who-essential-medicines-list-antibiotic-book
支持內容：可行時較短療程、依病人及微生物結果調整；療程證據為非系統性回顧與專家意見，未正式評定品質。

Antibiotic Treatment for 7 versus 14 Days in Patients with Bloodstream Infections（BALANCE Investigators，NEJM，2024-11-20 線上發表） ↗
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2404991
支持內容：3,608人／74院／7國、排除條件、90天死亡率、區間與不劣性界值、延長實際療程比例。僅讀公開摘要，非完整論文。

BALANCE（ClinicalTrials.gov，NCT03005145） ↗
https://clinicaltrials.gov/study/NCT03005145
支持內容：核對試驗身份與登錄設計；不將登錄當獨立結果證據。

「四不一要，Here we go！」2024年世界抗生素週響應活動（台灣疾管署，2024-11-18） ↗
https://www.cdc.gov.tw/Bulletin/Detail/6NhYstXA0WPZCex8po38mw?typeid=9
支持內容：不隨便停藥、遵守醫囑、避免自行買藥及分享他人抗生素。

Episode #99: Three things to keep in mind when taking antibiotics（WHO，2023-05-12） ↗
https://www.who.int/podcasts/series/science-in-5/episode--99---three-things-to-keep-in-mind-when-taking-antibiotics
支持內容：依臨床人員指示完成療程、不分享抗生素；未採用其簡化抗藥性敘事作單一普遍因果。

376. 7 versus 14 days of Antibiotic Treatment for Patients with Bloodstream Infections（Daneman、Fowler，會議摘要，2024-10-18 場次） ↗
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11776770/
支持內容：研究團隊會議摘要核對試驗對象、排除條件及主要結果。

留給讀者的問題

如果醫師把原先十四天的療程改成七天，和病人自行吃到第七天停下來，兩個決定各自掌握哪些資訊？下次拿到處方時，最值得補問的是哪一項？

017 的證據方法措辭

原文：「不過這份 2021 年問答對證據本身也保留彈性：劑量與療程的建議來自非系統性文獻回顧及專家意見，並未定為標準處理方式。」

建議：「不過，這份 2021 年問答說明，劑量與療程建議來自非系統性文獻回顧及專家意見，沒有對證據品質作正式評定。」

理由：來源原句是 Formal assessments of the quality of the evidence were not performed，不等於未被定為標準處理方式。這是證據方法的語義修正，不在正文默改。若要轉述最終2022書的方法，須另讀全書相關方法章，不用2021問答替代。

已複核BALANCE主要數字及試驗邊界，未發現本輪需更動的數字。只讀公開摘要，不宣稱已讀完整論文。2021問答是成書前文件，保留年代歸因，不當成2022成書方法的完整現況。

編輯說明：修正「研究提進行」錯字、將日期指稱改清楚為天數、減少生硬措辭。數字、來源、段落及研究限定未變。這次未處理結構重寫。